

Chương 4 phần 5: Tích phân 3 lớp

VNU University of Engineering and Technology

12th May 2026



"Innovative thinking for the future"

5.1. Tích phân 3 lớp trên hình hộp chữ nhật

Cho hàm 3 biến f xác định trên hình hộp chữ nhật:

$$B = \{(x, y, z) | a \leq x \leq b, c \leq y \leq d, r \leq z \leq s\}$$

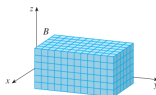
Ta chia B thành các hình hộp chữ nhật con bằng cách chia đoạn $[a, b]$ thành l đoạn con $[x_{i-1}, x_i]$ có cùng độ dài Δx , chia đoạn $[c, d]$ thành m đoạn con $[y_{j-1}, y_j]$ có cùng độ dài Δy , chia đoạn $[r, s]$ thành n đoạn con $[z_{k-1}, z_k]$ có cùng độ dài Δz . Sau đó vẽ các mặt phẳng đi qua các điểm chia và song song với các mặt phẳng tọa độ. Ta nhận được các hình hộp chữ nhật con:

$$B_{ijk} = [x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j] \times [z_{k-1}, z_k].$$

Mỗi hình chữ hộp chữ nhật con có thể tích $\Delta V = \Delta x \Delta y \Delta z$.

Tổng Riemann 3 lớp là:

$$\sum_{i=1}^l \sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^n f(x_{ijk}^*, y_{ijk}^*, z_{ijk}^*) \Delta V, \quad (5.1)$$



Định nghĩa

trong đó điểm mẫu $(x_{ijk}^*, y_{ijk}^*, z_{ijk}^*) \in B_{ijk}$.

Định nghĩa 5.1

Tích phân 3 lớp của hàm f trên hình hộp chữ nhật B là

$$\iiint_B f(x, y, z) dV = \lim_{l, m, n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^l \sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^n f(x_{ijk}^*, y_{ijk}^*, z_{ijk}^*) \Delta V \quad (5.2)$$

nếu giới hạn ở vế phải tồn tại.

Cũng giống như tích phân 2 lớp, nếu f liên tục thì tích phân 3 lớp của f tồn tại. Ta có thể chọn các điểm mẫu là các điểm bất kỳ trong các hình hộp chữ nhật con, nhưng nếu ta chọn điểm mẫu là (x_i, y_j, z_k) thì ta sẽ nhận được biểu thức trông đơn giản hơn:

$$\iiint_B f(x, y, z) dV = \lim_{l, m, n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^l \sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^n f(x_i, y_j, z_k) \Delta V \quad (5.3)$$

Ví dụ 5.1

Tính $\iiint_B xyz^2 dV$, trong đó $B = [0, 1] \times [-1, 2] \times [0, 3]$.

Giải.

Theo định lý Fubini, ta có:

$$\begin{aligned} \iiint_B xyz^2 dV &= \int_0^3 \int_{-1}^2 \int_0^1 xyz^2 dx dy dz = \int_0^3 \int_{-1}^2 \left[\frac{x^2 y z^2}{2} \right]_{x=0}^{x=1} dy dz \\ &= \int_0^3 \int_{-1}^2 \frac{y z^2}{2} dy dz = \int_0^3 \left[\frac{y^2 z^2}{4} \right]_{y=-1}^{y=2} dz \\ &= \int_0^3 \frac{3z^2}{4} dz = \left[\frac{z^3}{4} \right]_0^3 = \frac{27}{4} \end{aligned}$$



5.2. Tích phân 3 lớp trên một vùng E tổng quát bị chặn trong không gian 3 chiều

Dùng 1 hình hộp chữ nhật B bao quanh E . Ta định nghĩa hàm F

như sau: $F(x, y, z) = \begin{cases} f(x, y, z) & \text{nếu } (x, y, z) \in E \\ 0 & \text{nếu } (x, y, z) \in B \setminus E \end{cases}$.

Khi đó ta định nghĩa

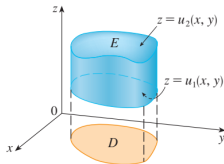
$$\iiint_F (x, y, z) dV = \iiint_B F(x, y, z) dV. \quad (5.5)$$

Tích phân sẽ tồn tại nếu f liên tục trên E và biên của E là một đường cong trơn. Tích phân 3 lớp cũng có các tính chất tương tự như tích phân 2 lớp. (Xem các tính chất 5-8 của tích phân 2 lớp trong chương 4 phần 1)

Trong khóa học này, ta chủ yếu xét các hàm liên tục trên các vùng thuộc một số dạng nhất định.

Khi E là vùng dạng 1: Vùng nằm giữa 2 đồ thị của 2 hàm 2 biến liên tục

$E = \{(x, y, z) | (x, y) \in D, u_1(x, y) \leq z \leq u_2(x, y)\}$, trong đó D là hình chiếu của E lên mặt phẳng tọa độ Oxy .



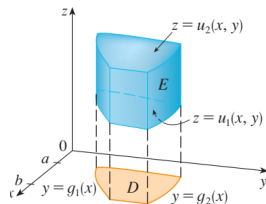
Tương tự như tích phân 2 lớp: trong trường hợp này ta có:

$$\iiint_E f(x, y, z) \, dV = \iint_D \left[\int_{u_1(x, y)}^{u_2(x, y)} f(x, y, z) \, dz \right] dA$$

Trong tích phân ở trong ngoặc vuông của vế phải của đẳng thức trên, x, y được cố định, do đó $u_1(x, y), u_2(x, y)$ được xem như các hằng số và ta lấy tích phân theo biến z .

Khi D là miền dạng 1

Nếu D là miền dạng 1, tức là $E = \{(x, y, z) | a \leq x \leq b, g_1(x) \leq y \leq g_2(x), u_1(x, y) \leq z \leq u_2(x, y)\}$,

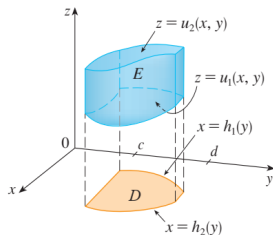


thì:

$$\iiint_E f(x, y, z) \, dV = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} \int_{u_1(x, y)}^{u_2(x, y)} f(x, y, z) \, dz \, dy \, dx$$

Khi D là miền dạng 2

Nếu D là miền dạng 2, tức là: $E = \{(x, y, z) | c \leq y \leq d, h_1(y) \leq x \leq h_2(y), u_1(x, y) \leq z \leq u_2(x, y)\}$,



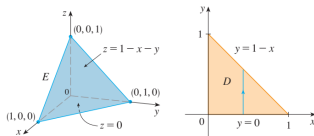
thì:

$$\iiint_E f(x, y, z) \, dV = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} \int_{u_1(x, y)}^{u_2(x, y)} f(x, y, z) \, dz \, dx \, dy$$

Ví dụ 5.2

Tính tích phân $\iiint_E z dV$, trong đó E là vùng nằm trong tứ diện với 4 mặt nằm trên các mặt phẳng $x = 0, y = 0, z = 0, x + y + z = 1$.

Giải: Khi tính tích phân 3 lớp để thuận tiện hơn, ta nên vẽ 2 hình: đầu tiên là vùng E , và sau đó là hình chiếu của nó lên mặt phẳng Oxy .



Ta thấy mặt biên dưới của E là mặt phẳng $z = 0$, còn mặt biên trên của nó là mặt phẳng $x + y + z = 1$ hay $z = 1 - x - y$. Do đó $u_1(x, y) = 0, u_2(x, y) = 1 - x - y$.

Dễ thấy rằng mặt phẳng $z = 1 - x - y$ và mặt phẳng $z = 0$ cắt nhau theo đường thẳng $1 - x - y = 0$ hay $y = 1 - x$. Vì vậy, hình chiếu của E lên mặt phẳng Oxy là miền trong tam giác được biểu diễn ở hình trên.

Giải Ví dụ 3.2

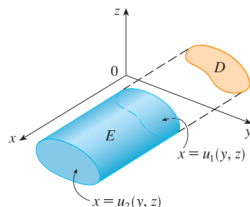
Ta có $E = \{(x, y, z) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 - x, 0 \leq z \leq 1 - x - y\}$

Do đó E thuộc dạng 1 và

$$\begin{aligned} \iiint_E z \, dV &= \int_0^1 \int_0^{1-x} \int_0^{1-x-y} z \, dz \, dy \, dx = \int_0^1 \int_0^{1-x} \left[\frac{z^2}{2} \right]_{z=0}^{z=1-x-y} dy \, dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \int_0^{1-x} (1 - x - y)^2 dy \, dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \left[-\frac{(1 - x - y)^3}{3} \right]_{y=0}^{y=1-x} dx \\ &= \frac{1}{6} \int_0^1 (1 - x)^3 dx = \frac{1}{6} \left[-\frac{(1 - x)^4}{4} \right]_0^1 = \frac{1}{24} \end{aligned}$$

Khi E là vùng dạng 2

$$E = \{(x, y, z) | (y, z) \in D, u_1(y, z) \leq x \leq u_2(y, z)\},$$



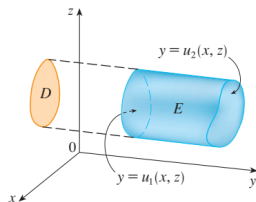
trong đó D là hình chiếu của E lên $0yz$.

Ta có:

$$\iiint_E f(x, y, z) dV = \iint_D \left[\int_{u_1(y, z)}^{u_2(y, z)} f(x, y, z) dx \right] dA$$

Khi E là vùng dạng 3

$$E = \{(x, y, z) | (x, z) \in D, u_1(x, z) \leq y \leq u_2(x, z)\},$$



trong đó D là hình chiếu của E lên $0xz$.

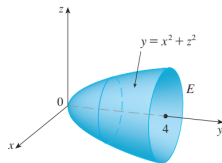
Ta có:

$$\iiint_E f(x, y, z) dV = \iint_D \left[\int_{u_1(x, z)}^{u_2(x, z)} f(x, y, z) dy \right] dA$$

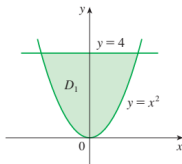
Ví dụ 5.3

Tính tích phân $\iiint_E \sqrt{x^2 + z^2} dV$, trong đó E là vùng giới hạn bởi paraboloid $y = x^2 + z^2$ và mặt phẳng $y = 4$.

Giải: Vùng E được biểu diễn trong hình dưới đây:



Nếu ta xem E như là vùng dạng 1, ta cần xét hình chiếu D_1 của E lên mặt phẳng xy .



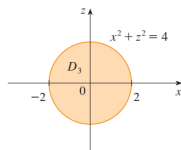
Từ $y = x^2 + z^2$, ta được $z = \pm\sqrt{y - x^2}$, nên biên dưới của E là $z = -\sqrt{y - x^2}$, biên trên của E là $z = \sqrt{y - x^2}$. Do đó cách mô tả E như một vùng dạng 1 là:

$$E = \{(x, y, z) | -2 \leq x \leq 2, x^2 \leq y \leq 4, -\sqrt{y - x^2} \leq z \leq \sqrt{y - x^2}\}.$$

$$\text{Do đó: } \iiint_E \sqrt{x^2 + z^2} dV = \int_{-2}^2 \int_{x^2}^4 \int_{-\sqrt{y-x^2}}^{\sqrt{y-x^2}} \sqrt{x^2 + z^2} dz dy dx.$$

Tích phân này rất khó tính. Tình huống tương tự cũng xảy ra khi ta xem E như một vùng dạng 2.

Xét E như là vùng dạng 3. Biên trên của E là mặt phẳng $y = 4$, còn biên dưới của E là mặt $y = x^2 + z^2$. Khi chiếu E lên mặt phẳng $0xz$ ta được miền $D_3 = \{(x, z) | x^2 + z^2 \leq 4\}$.



Ta có:

$$\iiint_E \sqrt{x^2 + z^2} \, dV = \iint_{D_3} \left[\int_{x^2+z^2}^4 \sqrt{x^2 + z^2} \, dy \right] dA = \iint_{D_3} (4 - x^2 - z^2) \sqrt{x^2 + z^2} \, dA$$

Chuyển sang tọa độ cực : $x = r \cos \theta$, $z = r \sin \theta$. Khi đó ta được

$$\begin{aligned} \iiint_E \sqrt{x^2 + z^2} \, dV &= \iint_{D_3} (4 - x^2 - z^2) \sqrt{x^2 + z^2} \, dA \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 (4 - r^2) r \, r \, dr \, d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 (4r^2 - r^4) \, dr \\ &= 2\pi \left[\frac{4r^3}{3} - \frac{r^5}{5} \right]_0^2 = \frac{128\pi}{15} \end{aligned}$$

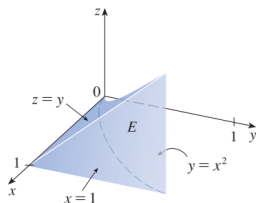
Ví dụ 5.4

Viết tích phân lặp $\int_0^1 \int_0^{x^2} \int_0^y f(x, y, z) dz dy dx$ như là một tích phân 3 lớp, sau đó viết lại nó như một tích phân lặp theo mỗi thứ tự sau:

- Lấy tích phân theo x trước, rồi đến z , rồi đến y .
- Lấy tích phân theo y trước, rồi đến x , rồi đến z .

Giải: Ta có : $\int_0^1 \int_0^{x^2} \int_0^y f(x, y, z) dz dy dx = \iiint_E f(x, y, z) dV$, trong đó $E = \{(x, y, z) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x^2, 0 \leq z \leq y\}$.

Từ cách mô tả E như là một vùng dạng 1, ta thấy E nằm giữa mặt $z = 0$ và $z = y$, và hình chiếu của nó lên mặt phẳng xy là: $\{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x^2\}$.

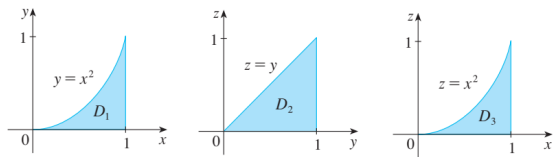


Các hình chiếu của E lên các mặt phẳng tọa độ $0xy, 0yz, 0xz$ lần lượt là:

$$D_1 = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq y^2\} = \{(x, y) | 0 \leq y \leq 1, \sqrt{y} \leq x \leq 1\}$$

$$D_2 = \{(y, z) | 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq y\}$$

$$D_3 = \{(x, z) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq z \leq x^2\}$$



a) Nếu ta muốn lấy tích phân theo x rồi đến z , rồi đến y , ta sẽ sử dụng cách miêu tả E như một vùng dạng 2:

$$E = \{(x, y, z) | 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq y, \sqrt{y} \leq x \leq 1\}$$

Khi đó:

$$\iiint_E f(x, y, z) \, dV = \int_0^1 \int_0^y \int_{\sqrt{y}}^1 f(x, y, z) \, dx \, dz \, dy$$

b) Nếu ta muốn lấy tích phân theo y , rồi đến x , rồi đến z , ta dùng cách mô tả E như một vùng dạng 3:

$$E = \{ (x, y, z) \mid 0 \leq z \leq 1, \sqrt{z} \leq x \leq 1, z \leq y \leq x^2 \}$$

Khi đó:

$$\iiint_E f(x, y, z) \, dV = \int_0^1 \int_{\sqrt{z}}^1 \int_z^{x^2} f(x, y, z) \, dy \, dx \, dz$$

3.2. Ứng dụng của tích phân 3 lớp

Khi $f(x, y, z) = 1$ với mọi $(x, y, z) \in E$, thì tích phân 3 lớp của f chính là thể tích của E : $V(E) = \iiint_E dV$.

Chẳng hạn như, khi E là vùng dạng 1, thì

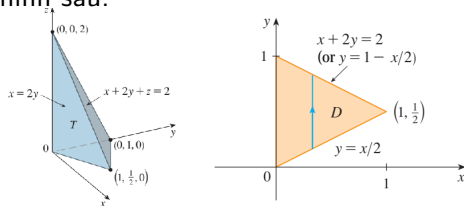
$$\iiint_E 1 \, dV = \iint_D \left[\int_{u_1(x, y)}^{u_2(x, y)} dz \right] dA = \iint_D [u_2(x, y) - u_1(x, y)] \, dA$$

Và trong phần tích phân 2 lớp, ta đã biết rằng đó chính là thể tích của khối nằm giữa mặt $z = u_1(x, y)$ và $z = u_2(x, y)$.

Ví dụ 5.5

Dùng tích phân 3 lớp để tính thể tích của hình tứ diện T giới hạn bởi các mặt phẳng $x + 2y + z = 2$, $x = 2y$, $x = 0$, $z = 0$.

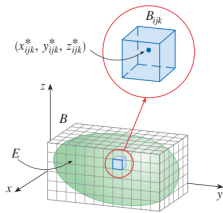
Giải: Tứ diện T và hình chiếu của nó lên Oxy được biểu diễn ở hình sau:



Ta có:

$$\begin{aligned} V(T) &= \iiint_T dV = \int_0^1 \int_{x/2}^{1-x/2} \int_0^{2-x-2y} dz \, dy \, dx \\ &= \int_0^1 \int_{x/2}^{1-x/2} (2-x-2y) \, dy \, dx = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

Tất cả các ứng dụng của tích phân 2 lớp trong vật lý đều có thể mở rộng cho tích phân 3 lớp. Chẳng hạn như, một khối chiếm một vùng E có mật độ $\rho(x, y, z)$ (số đơn vị khối lượng trên 1 đơn vị thể tích) tại mỗi điểm (x, y, z) của E . Để tìm khối lượng m của E , ta chia hình hộp chữ nhật B chứa E thành các hình hộp chữ nhật con B_{ijk} có cùng kích cỡ:



Cho $\rho(x, y, z) = 0$ ngoài E . Nếu ta chọn 1 điểm mẫu $(x_{ijl}^*, y_{ijk}^*, z_{ijk}^*)$ trong B_{ijk} , thì khối lượng của phần của khối E mà chiếm B_{ijk} xấp xỉ $\rho(x_{ijl}^*, y_{ijk}^*, z_{ijk}^*)\Delta V$, trong đó ΔV là thể tích của B_{ijk} .

Khi cộng tất cả các khối lượng này vào, ta được một xấp xỉ của khối lượng của khối E . Như vậy:

$$m = \lim_{l, m, n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^l \sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^n \rho(x_{ijk}^*, y_{ijk}^*, z_{ijk}^*) \Delta V = \iiint_E \rho(x, y, z) dV$$

Tương tự, mô men của E quanh 3 mặt phẳng tọa độ là:

$$M_{yz} = \iiint_E x \rho(x, y, z) \, dV \qquad M_{xz} = \iiint_E y \rho(x, y, z) \, dV$$

$$M_{xy} = \iiint_E z \rho(x, y, z) dV$$

Trọng tâm của E có các tọa độ $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$, trong đó

$$\bar{x} = \frac{M_{yz}}{m}, \bar{y} = \frac{M_{xz}}{m}, \bar{z} = \frac{M_{xy}}{m}.$$

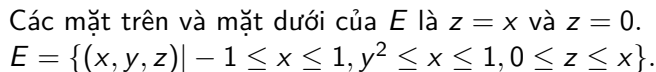
Các mô men quán tính của E quanh các trục tọa độ là:

$$I_x = \iiint_E (y^2 + z^2) \rho(x, y, z) dV \qquad I_y = \iiint_E (x^2 + z^2) \rho(x, y, z) dV$$

$$I_z = \iiint_E (x^2 + y^2) \rho(x, y, z) dV$$

Tổng điện tích của khối chiếm vùng E và có mật độ điện tích $\sigma(x, y, z)$ là: $Q = \iiint_E \sigma(x, y, z) dV$.

Tìm trọng tâm của khối có mật độ hằng và được giới hạn bởi mặt trụ parabola $y = x^2$ và các mặt phẳng $x = z, z = 0, x = 1$.



Do đó nếu hàm mật độ của E là $\rho(x, y, z) = \rho$, thì khối lượng là:

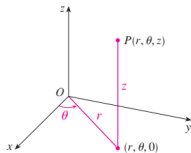
$$\begin{aligned} m &= \iiint_E \rho \, dV = \int_{-1}^1 \int_{y^2}^1 \int_0^x \rho \, dz \, dx \, dy \\ &= \rho \int_{-1}^1 \int_{y^2}^1 x \, dx \, dy = \rho \int_{-1}^1 \left[\frac{x^2}{2} \right]_{x=y^2}^{x=1} dy \\ &= \frac{\rho}{2} \int_{-1}^1 (1 - y^4) dy = \rho \int_0^1 (1 - y^4) dy \\ &= \rho \left[y - \frac{y^5}{5} \right]_0^1 = \frac{4\rho}{5} \end{aligned}$$

30/51

Tọa độ trụ (Cylindrical coordinates)

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, z = z \quad (5.7)$$

Tức là mỗi điểm P trong không gian 3 chiều được biểu diễn bởi bộ ba (r, θ, z) , trong đó r và θ là tọa độ cực của hình chiếu của P lên mặt phẳng Oxy , z là khoảng cách từ P đến mặt phẳng Oxy .

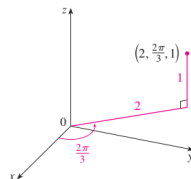


Để chuyển từ tọa độ chữ nhật sang tọa độ trụ, ta sử dụng các đẳng thức $r^2 = x^2 + y^2$, $\tan \theta = \frac{y}{x}$, $z = z$.

Ví dụ 5.7

- a) Vẽ điểm có tọa độ trụ là $(2, 2\pi/3, 1)$ và tìm tọa độ chữ nhật của nó.
 b) Tìm tọa độ trụ của điểm có tọa độ chữ nhật là $(3, -3, -7)$.

Giải: a) Điểm có tọa độ trụ $(2, 2\pi/3, 1)$ được biểu diễn ở hình sau:



Tọa độ chữ nhật của nó là:

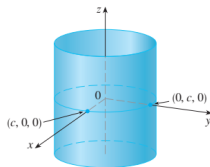
$$x = 2 \cos(2\pi/3) = -1, y = 2 \sin(2\pi/3) = \sqrt{3}, z = 1.$$

b) $r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{3^2 + (-3)^2} = 3\sqrt{2}, \tan \theta = \frac{y}{x} = -1 \implies \theta = \frac{7\pi}{4} + 2k\pi, z = -7.$

Vậy tọa độ trụ của điểm đã cho là $(3\sqrt{2}, 7\pi/4, -7)$ hoặc $(3\sqrt{2}, -\pi/4, -7)$... (có vô số cách chọn giống như tọa độ cực)

Nhận xét

Tọa độ trụ rất có ích trong các bài toán có liên quan đến đối xứng qua trục Oz . Chẳng hạn như, trục đối xứng của mặt trụ tròn có phương trình $x^2 + y^2 = c^2, c > 0$ là Oz và trong tọa độ trụ, phương trình của mặt này rất đơn giản: $r = c$.

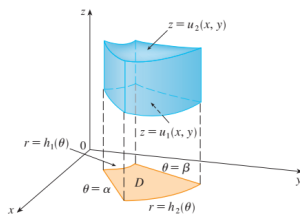


Tích tích phân 3 lớp bằng tọa độ trụ

Giả sử E là một vùng dạng 1 mà hình chiếu D của nó lên mặt phẳng Oxy rất thuận tiện để mô tả bằng tọa độ cực. Nói riêng, giả sử f liên tục và

$E = \{(x, y, z) | (x, y) \in D, u_1(x, y) \leq z \leq u_2(x, y)\}$, trong đó D được cho bởi tọa độ cực như sau:

$$D = \{(r, \theta) | \alpha \leq \theta \leq \beta, h_1(\theta) \leq r \leq h_2(\theta)\}$$



$$\iiint_E f(x, y, z) dV = \iint_D \left[\int_{u_1(x, y)}^{u_2(x, y)} f(x, y, z) dz \right] dA.$$

Mà ta đã biết cách tính tích phân 2 lớp qua tọa độ cực, nên:

$$\iiint_E f(x, y, z) dV = \int_{\alpha}^{\beta} \int_{h_1(\theta)}^{h_2(\theta)} \int_{u_1(r \cos \theta, r \sin \theta)}^{u_2(r \cos \theta, r \sin \theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dz dr d\theta$$

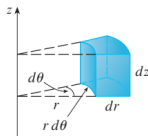


Figure: $dV = rdzdrd\theta$

Chú ý 5.1

Tọa độ trụ rất thuận tiện để tính tích phân 3 lớp nếu như E dễ dàng mô tả bằng tọa độ trụ và nếu $f(x, y, z)$ có chứa biểu thức $x^2 + y^2$.

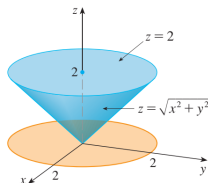
Ví dụ 5.8

Tính tích phân lặp $\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^2 (x^2 + y^2) dz dy dx$.

Giải: Tích phân nói trên chính là tích phân 3 lớp trên vùng

$$E = \{(x, y, z) \mid -2 \leq x \leq 2, -\sqrt{4-x^2} \leq y \leq \sqrt{4-x^2}, \sqrt{x^2+y^2} \leq z \leq 2\}.$$

Hình chiếu của E lên mặt phẳng Oxy là hình tròn $x^2 + y^2 \leq 4$.



E
 dễ
 dàng
 được
 mô
 tả
 qua
 tọa độ trụ như sau:

$$E = \{(r, \theta, z) \mid 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq 2, r \leq z \leq 2\}.$$

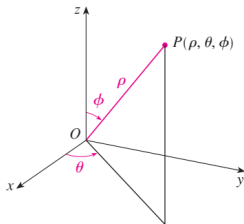
Do đó:

$$\begin{aligned} \int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^2 (x^2 + y^2) dz dy dx &= \iiint_E (x^2 + y^2) dV \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_r^2 r^2 r dz dr d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r^3(2-r) dr \\ &= 2\pi \left[\frac{1}{2}r^4 - \frac{1}{5}r^5 \right]_0^2 = \frac{16}{5}\pi \end{aligned}$$

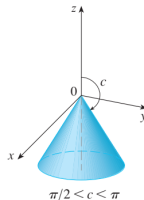
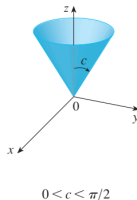
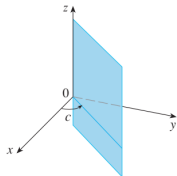
5.4. Dùng tọa độ cầu để tính tích phân 3 lớp

Tọa độ cầu (Spherical coordinates)

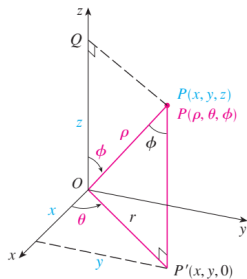
Tọa độ cầu (ρ, θ, ϕ) của một điểm P được xác định bởi $\rho = OP$ (khoảng cách từ 0 đến P), θ là góc giống như trong tọa độ cực, ϕ là góc giữa tia Oz và OP. Chú ý rằng $\rho \geq 0, 0 \leq \phi \leq \pi$.



Đồ thị của phương trình $\theta = c$ là nửa mặt phẳng thẳng đứng, đồ thị của phương trình $\phi = c$ là nửa mặt nón có trục đối xứng là Oz .



Liên hệ giữa tọa độ Descartes và tọa độ cầu



Trong tam giác vuông OPQ ta có : $z = \rho \cos \phi$. Trong tam giác vuông OPP' ta có: $r = \rho \sin \phi$.

Mà $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, nên:

$$x = \rho \sin \phi \cos \theta, y = \rho \sin \phi \sin \theta, z = \rho \cos \phi \quad (5.8)$$

Ngoài ra:

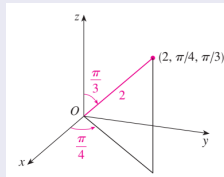
$$\rho^2 = x^2 + y^2 + z^2. \quad (5.9)$$

Ví dụ 5.9

Vẽ điểm mà có tọa độ cầu là $(2, \pi/4, \pi/3)$ và tìm tọa độ Descartes của nó.

Giải.

điểm mà có tọa độ cầu là $(2, \pi/4, \pi/3)$ được biểu diễn ở hình sau:



Theo công thức (5.8) ta tìm được:

$$x = \rho \sin \phi \cos \theta = 2 \sin \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{4} = 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \sqrt{\frac{3}{2}}$$

$$y = \rho \sin \phi \sin \theta = 2 \sin \frac{\pi}{3} \sin \frac{\pi}{4} = 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \sqrt{\frac{3}{2}}$$

$$z = \rho \cos \phi = 2 \cos \frac{\pi}{3} = 2 \left(\frac{1}{2} \right) = 1$$



Ví dụ 5.10

Cho điểm có tọa độ Descartes $(0, 2\sqrt{3}, -2)$. Tìm tọa độ cầu của nó.

Giải.

Theo đẳng thức (5.9) ta có

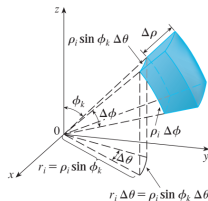
$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{0^2 + 12 + 4} = 4.$$

Theo công thức (5.8) ta tìm được:

$$\cos \phi = \frac{z}{\rho} = \frac{-2}{4} = -\frac{1}{2} \quad \phi = \frac{2\pi}{3}$$

$$\cos \theta = \frac{x}{\rho \sin \phi} = 0 \qquad \theta = \frac{\pi}{2}$$

Chú ý rằng $\theta \neq 3\pi/2$ vì $y = 2\sqrt{3} > 0$. Vậy tọa độ cầu của điểm đã cho là $(4, \pi/2, 2\pi/3)$. □



Hình bên cho thấy

E_{ijk} có thể xấp xỉ với một hình hộp chữ nhật có kích thước $\Delta\rho, \rho_i\Delta\phi$ (độ dài cung của đường tròn bán kính ρ_i tương ứng với góc $\Delta\phi$, và $\rho_i \sin\phi_k\Delta\theta$ (độ dài cung của đường tròn bán kính $\rho_i \sin\phi_k$) tương ứng với góc $\Delta\theta$). Do đó thể tích xấp xỉ của E_{ijk} là

$$\Delta V_{ijk} \approx (\Delta\rho)(\rho_i \Delta\phi)(\rho_i \sin\phi_k \Delta\theta) = \rho_i^2 \sin\phi_k \Delta\rho \Delta\theta \Delta\phi. \quad (5.10)$$

Công thức tính tích phân 3 lớp theo tọa độ cầu

$$\begin{aligned} & \iiint_E f(x, y, z) \, dV \\ &= \int_c^d \int_\alpha^\beta \int_a^b f(\rho \sin \phi \cos \theta, \rho \sin \phi \sin \theta, \rho \cos \phi) \, \rho^2 \sin \phi \, d\rho \, d\theta \, d\phi \end{aligned}$$

trong đó E là nệm hình cầu được cho bởi

$$E = \{(\rho, \theta, \phi) | a \leq \rho \leq b, \alpha \leq \theta \leq \beta, c \leq \phi \leq d\}$$

Công thức này có thể mở rộng cho vùng dạng cầu tổng quát hơn:

$$E = \{(\rho, \theta, \phi) | a \leq \rho \leq b, \alpha \leq \theta \leq \beta, g_1(\theta, \phi) \leq \phi \leq g_2(\theta, \phi)\}$$

Khi đó trong công thức trên chỉ cần thay các cận c, d bằng $g_1(\theta, \phi), g_2(\theta, \phi)$.

Tọa độ cầu thường dùng để tính các tích phân 3 lớp khi các mặt như mặt nón và mặt cầu là các biên của vùng lấy tích phân.

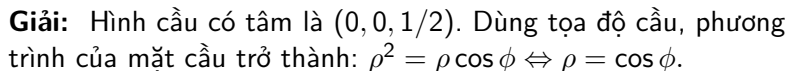
Tính $\iiint_B e^{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} dV$, trong đó B là hình cầu đơn vị:
 $B = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$.

Vì biên của B là mặt cầu, nên ta dùng tọa độ cầu:

$B = \{(\rho, \theta, \phi) | 0 \leq \rho \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \phi \leq \pi\}$. Khi đó:

5

Dùng tọa độ cầu để tính thể tích của khối nằm phía trên mặt nón $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ và nằm phía dưới mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = z$.


$$\rho \cos \phi = \sqrt{\rho^2 \sin^2 \phi \cos^2 \theta + \rho^2 \sin^2 \phi \sin^2 \theta} = \rho \sin \phi \Leftrightarrow \sin \phi = \cos \phi \Rightarrow \phi = \pi/4 \text{ (vì } 0 \leq \phi \leq \pi.)$$
$$E = \{(\rho, \theta, \phi) | 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \phi \leq \pi/4, 0 \leq \rho \leq \cos \phi\}.$$

